

Exportação da estrutura de dados do schedule generator

O formato usado para importação/exportação de dados do schedule generator é o JSON.

Estrutura JSON

Exemplo de Payload JSON – *InpRosterDetail*, *InpMasterData*, *InpServiceLevelDetail* e *InpGenerationRules*

O exemplo seguinte representa a estrutura de dados utilizada para recepção de informação relativa a detalhes dos quadros *InpRosterDetail*, aos dados necessários para guiar a geração de horários *InpMasterData*, aos detalhes dos níveis de serviço necessários, por dia e/ou por período *InpServiceLevelDetail* e às regras para a geração de horários e atribuições de tarefas e responsabilidades *InpGenerationRules*.

Há campos opcionais que podem ou não estar presentes, dependendo da configuração.

A nomenclatura dos campos é feita através da contração de palavras, em Inglês, por forma a facilitar o seu reconhecimento e contexto de utilização.

Tipos de dados:	Descrição
array	matriz
string	texto
integer	número inteiro
float	número real
boolean	Verdade/Falso
date	data no formato YYYY-MM-DD
datetime	data e hora no formato ISO8601

Descrição

- **InpRosterDetail:** Contém a lista de detalhes do quadro, nomeadamente, a lista de horários possíveis, a lista das equipas e respetivas escalas e a lista de empregados e respetivos contratos;
- **InpMasterData:** Contém a lista de horário efetivamente utilizados, a lista tarefas e respetivas competências, a lista dos contratos possíveis, a lista de responsabilidades, a lista de competências para responsabilidades e a lista de leis e regras de trabalho aplicáveis;

- **InpServiceLevelDetail:** Contém a lista com os detalhes dos níveis de serviço necessários por dias e /ou por períodos de tempo;
- **InpGenerationRules:** Contém a lista de regras para a geração de horários e/ou atribuição de tarefas, incluindo regras de grupo e detalhes dos índices (diferentes versões) das regras;

Estrutura:

- **InpRosterDetail:** [
 - **RosterCode:** código do quadro - string;
 - **StartDate:** data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 - **EndDate:** data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 - **InpRosterSchedulesCollection:** [array de horários do quadro disponíveis - array;
 - **ScheduleCode:** código do horário - string;
 - **Legend:** Legenda - Lhh:mm (inicial) - hh:mm (final) - string;
 - **Description:** descrição - hh:mm (inicial) - hh:mm (final) - string;
 - **Date:** data em processo - YYYY-MM-DD - string;
 - **StartDate:** data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 - **EndDate:** data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 - **IsHolliday:** é feriado - V/F - boolean;
 -]
- **InpRosterLines:** [array de linhas de horários do quadro (uma por cada empregado)
 - **EmployeeCode:** código do empregado - string;
 - **TeamCode:** código da equipa - string;
 - **InpRosterTeamDays:** [array com a escala das equipas do quadro
 - **Date:** data em processo - YYYY-MM-DD - string;
 - **AbsenceCodeFullDay:** código de ausência de dia completo - integer;
 - **AbsenceCodeCountAsDayOff:** ausência conta como dia de trabalho - V/F - boolean;
 - **ScheduleCode:** código do horário - integer;
 - **Locked:** fecho - V/F - boolean;
 - **LockedResponsibilities:** responsabilidades de fecho - V/F - boolean;
 - **IsHolliday:** é feriado - V/F - boolean;
 - **ScheduleAvailabilityCode:** código da disponibilidade de horário - integer;

- (Optional) PotentialCycleScheduleWeightWhenScheduleIsSpace: [peso potencial do ciclo do horário quando o horário em espaço vazio

-]

-]

- **InpRosterLineDataCollection:** [array de linhas do quadro - array;
 - EmployeeCode: código do empregado - string;
 - InpEmployeeContracts: [array de contratos dos empregados - array;
 - EmployeeCode: código do empregado - string;
 - ContractCode: código do contrato- string;
 - StartDate: data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 - EndDate: data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 -]
 - InpEmployeeAbilities: [array de competências do empregado
 - EmployeeCode: código do empregado - string;
 - AbilityID: id. hexadecimal da competência - string;
 - StartDate: data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 - EndDate: data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 - Level: nível de competência - integer;
 -]
 - InpEmployeeLLabourLawLegislationCollection: [
 - EmployeeCode: código do empregado - string;
 - LegislationLaborLawCode: código da legislação- string;
 - StartDate: data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 - EndDate: data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
 -]
 - InpEmployeeGeneratedParameterCollection (**optional**): [array de parâmetros de geração do empregado - array;
 -]
-]

- **InpMasterData:** [

- **InpScheduleUsedCollection:** [array de horários utilizados
 - ScheduleCode: código do horário - integer;
 - Description: descrição - hh:mm (inicial) - hh:mm (final) - string;

- CostCenterCode código do centro de custo - string;
- ResponsibilityGroupCode código do grupo de responsabilidade - string;
- ResponsibilityPoolerCode código do agregador de responsabilidades - string;
- ResponsibilityProfile perfil de responsabilidade - integer;
- ResponsibilityTypeCode código do tipo de responsabilidade - integer;
- ResponsibilityPoolerIndex índice do agregador de responsabilidades - integer;
-]

◦ **InpResponsibilityAbilityCollection:** [array de responsabilidades/competências

- ResponsibilityCode código da responsabilidade - string;
- AbilityID id. hexadecimal da responsabilidade - string;
- StartDate data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
- EndDate data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
-]

◦ **InpLabourLawCollection:** [array de leis da legislação laboral

- legislationLaborLawCode código da lei laboral - string;
- StartDate data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
- DistanceBetweenShiftsInMinutes distancia entre turnos, em minutos - integer;
- MaxConsecutiveWorkDaysInWeek número máximo de dias consecutivos de trabalho, na semana - integer
-]

◦]

• **InpServiceLevelDetail:** [array de detalhes de níveis de serviço

◦ **InpServiceLevelByDays:** [array de níveis de serviço por dias

- RosterCode código do quadro - string;
- TableName nome da tabela - string;
- TableValue valor da tabela - string;
- Date data - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
- TotalValue valor total - integer;
- MinimumValue valor mínimo - integer;
- EmpiricValue valor empirico - integer;
- EstimatedValue valor estimado - integer;
- MaximumValue valor máximo - integer;

▪]

◦ **InpServiceLevelByPeriods:** [array de níveis de serviço por períodos

- RosterCodeRosterCode código do quadro - string;
- TableName nome da tabela - string;
- TableValue valor da tabela - string;
- Date data - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
- StartDate data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
- EndDate data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
- MinimumValue valor mínimo - float;
- MaximumValue valor máximo - float;
- EmpiricValue valor empirico - float;
- EstimatedValue valor estimado - float;
- TotalValue valor total - float;

▪]

◦]

• **InpGenerationRules:** [array de regras de geração

◦ **InpGroupRulesIndexDatesToExecuteCollection:** [array de índices de datas de execução regras de grupo para executar

- StartDate data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
- EndDate data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
- OrderGroupRuleIndex ordem do índice da regra de grupo - integer;
- GroupRuleIndexId Id do índice da regra de grupo - integer;
- RuleIndexId Id do índice de regra - integer;
- Order ordem - integer;

▪]

◦ **InpGroupRuleIndexDetailCollection:** [

- GroupRuleIndexID Id do índice da regra de grupo - integer;
- RuleIndex índice da regra - integer;
- RuleOrder ordem da regra - integer;
- Description descrição do índice da regra de grupo - string;
- AlarmTableType tipo de tabela de alarme - string;
- AlarmTable tabela de alarme - string;
- Tasks: [array de tarefas - array

•

•]

- AbilityLevelSignal sinal do nível de competência (ex. menor ou igual) - string;
- AbilityLevelValue nível de competência - integer;
- GenerationSequenceType tipo de sequência de geração - string;
- AlarmLevelMinimum alarme por nível mínimo - integer;
- AlarmLevelMaximum alarme por nível máximo - integer;
- AlarmLevelPercentage alarme por nível percentual - integer;
- AlgorithmStep passo do algoritmo - integer;
- GenerateScheduleGetPriorityType tipo de prioridade para o gerador de horários-
string;
- DaysForwardToValidateLegislation dias para validar a legislação - integer;
- FindScheduleType tipo de procura de horário - string;
- ResponsibilityMaximumWaste desperdício máximo de responsabilidade -
integer;
- ResponsibilityOverride substituição de responsabilidade - integer;
- ResponsibilityOverrideInResponsabilityPooler substituição de responsabilidade no
agregador de responsabilidade - integer;
- ResponsibilityMinimumCover cobertura mínima de responsabilidade - integer;
- PreferenceWithResponsibilities responsabilidades com preferências - string;
- PreferenceWithResponsibilitiesType tipo de responsabilidades com preferências-
string;
- RespectPreferenceWithResponsibilities respeita responsabilidades com
preferências -string;
- AlgorithmRuleType tipo de regra do algoritmo - string;
 - RuleTypeDescription descrição do tipo de regra - string;
- MaximumTime tempo máximo - integer;
- AtStart desde o início V/F - boolean;
- CanDuplicateResponsibility pode duplicar aresponsabilidade V/F - boolean;
- InpGenerateSchedulePeriods: [períodos para geração de horários
 - Index índice - integer;
 - StartGenerationSchedulePeriodType tipo de início do período de geração - string;
 - EndGenerationSchedulePeriodType tipo de final do período de geração - string;

• StartDate	data inicial - YYYY-MM-DDThh:mm:ss -
string;	
• EndDate	data final - YYYY-MM-DDThh:mm:ss - string;
• Percentage	percentagem - integer;
• AlgorithmRuleType	tipo de regra de algoritmo - string;
• RuleTypeDescription	descrição do tipo de regra - string;
•]	
▪ MinimumTime	tempo mínimo - integer;
▪ GenerateOnMonday	geração na segunda feira - V/F - boolean;
▪ GenerateOnTuesday	geração na terça feira - V/F - boolean;
▪ GenerateOnWednesday	geração na quarta feira - V/F - boolean;
▪ GenerateOnThursday	geração na quinta feira - V/F - boolean;
▪ GenerateOnFriday	geração na sexta feira - V/F - boolean;
▪ GenerateOnSaturday	geração no sábado - V/F - boolean;
▪ GenerateOnSunday	geração no domingo - V/F - boolean;
▪ GenerateOnHoliday	geração nos feriados - V/F - boolean;
▪ ScheduleBlackListProfileID	Id do perfil de lista negra de horários - string;
▪ FollowLevelByLevel	seguir nível a nível de competência V/F -
boolean;	
▪ DontGrowSchedule	horário não pode ser estendido - V/F - boolean;
▪ SolveOnlyStartEndDefinitionAlarm	resolve só o início e o final do período de alarme
definido - V/F - boolean;	
▪ MinimumScheduleWeightTotalWeek	peso mínimo do horário total semanal - integer;
▪ MaximumScheduleWeightTotalWeek	peso máximo do horário total semanal - integer;
▪]	
◦]	
•]	

Exemplo:

```

1 {
2   "InpRosterDetail": {
3     "RosterCode": "0533",
4     "StartDate": "2025-12-01",
5     "EndDate": "2025-12-07",
6     "InpRosterSchedulesCollection": [
7       {
8         "ScheduleCode": 10005,
9         "Legend": "L07:00-21:15",

```



```

10     "Description": "07:00-21:15",
11     "Date": "2025-12-01",
12     "StartDate1": "2025-12-01T07:00:00",
13     "EndDate1": "2025-12-01T21:15:00",
14     "IsHolliday": false
15 },
16 {
17     "ScheduleCode": 10005,
18     "Legend": "L07:00-21:15",
19     "Description": "07:00-21:15",
20     "Date": "2025-12-02",
21     "StartDate1": "2025-12-02T07:00:00",
22     "EndDate1": "2025-12-02T21:15:00",
23     "IsHolliday": false
24 },
25 {
26     "ScheduleCode": 10005,
27     "Legend": "L07:00-21:15",
28     "Description": "07:00-21:15",
29     "Date": "2025-12-03",
30     "StartDate1": "2025-12-03T07:00:00",
31     "EndDate1": "2025-12-03T21:15:00",
32     "IsHolliday": false
33 },
34 {
35     "ScheduleCode": 10005,
36     "Legend": "L07:00-21:15",
37     "Description": "07:00-21:15",
38     "Date": "2025-12-04",
39     "StartDate1": "2025-12-04T07:00:00",
40     "EndDate1": "2025-12-04T21:15:00",
41     "IsHolliday": false
42 },
43 }
44 "InpMasterData": {
45     "InpScheduleUsedCollection": [
46         {
47             "ScheduleCode": 100000,
48             "Description": "00:00-03:00",
49             "Legend": "R000",
50             "DayType": 0,
51             "ScheduleWeight": 180,
52             "StartDate1": "2026-03-09T00:00:00+00:00",
53             "EndDate1": "2026-03-09T03:00:00+00:00"
54         },
55         {
56             "ScheduleCode": 100001,
57             "Description": "00:00-03:15",
58             "Legend": "R000",
59             "DayType": 0,
60             "ScheduleWeight": 195,
61             "StartDate1": "2026-03-09T00:00:00+00:00",
62             "EndDate1": "2026-03-09T03:15:00+00:00"
63         },
64         {
65             "ScheduleCode": 100002,
66             "Description": "00:00-03:30",
67             "Legend": "R000",
68             "DayType": 0,
69             "ScheduleWeight": 210,
70             "StartDate1": "2026-03-09T00:00:00+00:00",
71             "EndDate1": "2026-03-09T03:30:00+00:00"
72         },
73         {
74             "ScheduleCode": 100003,
75             "Description": "00:00-03:45",
76             "Legend": "R000",

```

```

77     "DayType": 0,
78     "ScheduleWeight": 225,
79     "StartDate1": "2026-03-09T00:00:00+00:00",
80     "EndDate1": "2026-03-09T03:45:00+00:00"
81 },
82 {
83     "ScheduleCode": 100004,
84     "Description": "00:00-04:00",
85     "Legend": "R000",
86     "DayType": 0,
87     "ScheduleWeight": 240,
88     "StartDate1": "2026-03-09T00:00:00+00:00",
89     "EndDate1": "2026-03-09T04:00:00+00:00"
90 },
91 }
92 "InpServiceLevelDetail": {
93     "InpServiceLevelByDays": [
94         {
95             "RosterCode": "0533",
96             "TableName": "Task",
97             "TableValue": "7",
98             "Date": "2025-12-01T00:00:00",
99             "TotalValue": 770.0,
100             "MinimumValue": 770.0,
101             "EmpiricValue": 0.0,
102             "EstimatedValue": 0.0,
103             "MaximumValue": 0.0
104         },
105         {
106             "RosterCode": "0533",
107             "TableName": "Task",
108             "TableValue": "7",
109             "Date": "2025-12-02T00:00:00",
110             "TotalValue": 770.0,
111             "MinimumValue": 770.0,
112             "EmpiricValue": 0.0,
113             "EstimatedValue": 0.0,
114             "MaximumValue": 0.0
115         },
116         {
117             "RosterCode": "0533",
118             "TableName": "Task",
119             "TableValue": "7",
120             "Date": "2025-12-03T00:00:00",
121             "TotalValue": 770.0,
122             "MinimumValue": 770.0,
123             "EmpiricValue": 0.0,
124             "EstimatedValue": 0.0,
125             "MaximumValue": 0.0
126         },
127         {
128             "RosterCode": "0533",
129             "TableName": "Task",
130             "TableValue": "7",
131             "Date": "2025-12-04T00:00:00",
132             "TotalValue": 770.0,
133             "MinimumValue": 770.0,
134             "EmpiricValue": 0.0,
135             "EstimatedValue": 0.0,
136             "MaximumValue": 0.0
137         },
138     ]
139 "InpGenerationRules": {
140     "InpGroupRulesIndexDatesToExecuteCollection": [
141         {
142             "StartDate": "2025-12-01T00:00:00",
143             "EndDate": "2025-12-07T00:00:00",

```

```
144     "OrderGroupRuleIndex": 1,
145     "GroupRuleIndexId": 2,
146     "RuleIndexId": 4,
147     "Order": 1
148 },
149 {
150     "StartDate": "2025-12-01T00:00:00",
151     "EndDate": "2025-12-07T00:00:00",
152     "OrderGroupRuleIndex": 1,
153     "GroupRuleIndexId": 2,
154     "RuleIndexId": 16,
155     "Order": 2
156 },
157 {
158     "StartDate": "2025-12-01T00:00:00",
159     "EndDate": "2025-12-07T00:00:00",
160     "OrderGroupRuleIndex": 1,
161     "GroupRuleIndexId": 2,
162     "RuleIndexId": 5,
163     "Order": 3
164 },
165 {
166     "StartDate": "2025-12-01T00:00:00",
167     "EndDate": "2025-12-07T00:00:00",
168     "OrderGroupRuleIndex": 1,
169     "GroupRuleIndexId": 2,
170     "RuleIndexId": 1,
171     "Order": 4
172 },
173 }
174 }
175 }
```